



 SIMONE DE BEAUVOIR ÉCOLE FRANÇAISE FONDATION NOUR EL MAAREF - 1992	Devoir Niveau : Terminale NSI	ENSEIGNANT : HOUSSEM LAHIANI
---	---	---

 SIMONE DE BEAUVOIR ÉCOLE FRANÇAISE FONDATION NOUR EL MAAREF - 1992	Devoir Niveau : Terminale NSI	ENSEIGNANT : HOUSSEM LAHIANI
---	---	---

 SIMONE DE BEAUVOIR ÉCOLE FRANÇAISE FONDATION NOUR EL MAAREF - 1992	Devoir Niveau : Terminale NSI	ENSEIGNANT : HOUSSEM LAHIANI
---	---	---

 SIMONE DE BEAUVOIR ÉCOLE FRANÇAISE FONDATION NOUR EL MAAREF - 1992	Devoir Niveau : Terminale NSI	ENSEIGNANT : HOUSSEM LAHIANI
---	---	---

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d'une boucle

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d'une boucle

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d’une boucle

On souhaite demander à l’utilisateur un entier strictement positif.

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d’une boucle

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d’une boucle

On souhaite demander à l'utilisateur un entier strictement positif.

La Version itérative (rappel)

```
n = int(input("Donner un entier positif : "))
```

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d’une boucle

On souhaite demander à l'utilisateur un entier strictement positif.

La Version itérative (rappel)

```
n = int(input("Donner un entier positif : "))
while n <= 0:
```

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d’une boucle

On souhaite demander à l'utilisateur un entier strictement positif.

La Version itérative (rappel)

```
n = int(input("Donner un entier positif : "))
while n <= 0:
    print("Erreur")
```

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d’une boucle

On souhaite demander à l'utilisateur un entier strictement positif.

La Version itérative (rappel)

```
n = int(input("Donner un entier positif : "))
while n <= 0:
    print("Erreur")
    n = int(input("Donner un entier positif : "))
```

Exercice 1 – Récursion comme remplacement d'une boucle

On souhaite demander à l'utilisateur un entier strictement positif.

La Version itérative (rappel)

```
n = int(input("Donner un entier positif : "))
while n <= 0:
    print("Erreur")
    n = int(input("Donner un entier positif : "))
```

Questions :

- ### Exercice 1 – Récursion comme remplacement d'une boucle
- On souhaite demander à l'utilisateur un entier strictement positif.
- La Version itérative (rappel)
- ```
n = int(input("Donner un entier positif : "))
while n <= 0:
 print("Erreur")
 n = int(input("Donner un entier positif : "))
```
- Questions :
1. Développer la version récursive de ce code.
  2. Quel est le cas de base ?
  3. Pourquoi la fonction termine-t-elle ?
  4. En quoi cette fonction remplace-t-elle la boucle while ?

```
def compte(n):
```

```
def compte(n):
```

```
def compte(n):
 if n == 0:
```

```
def compte(n):
 if n == 0:
 return 0
```

```
def compte(n):
 if n == 0:
 return 0
 return 1 + compte(n-1)
```

```
def compte(n):
 if n == 0:
 return 0
 return 1 + compte(n-1)
```

**Questions :**

- ```
def compte(n) :  
    if n == 0:  
        return 0  
    return 1 + compte(n-1)
```
- Questions :**
1. Calculer compte(3)
 2. Que calcule cette fonction ?
 3. Écrire une version itérative
 4. Identifier le cas de base et le cas récursif

Exercice 3

La factorielle

La factorielle est un exemple classique permettant de comprendre la récursivité, car sa définition mathématique est naturellement récursive. En mathématiques, la factorielle d'un entier naturel n , notée $n!$, est définie comme le produit de tous les entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à n .

Exemples :

- $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
- $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

On admet la définition suivante :

- $0! = 1$ (par convention)
- $n! = n \times (n - 1)!$ si $n > 0$

Écrire une fonction récursive factorielle(n) qui calcule la factorielle de n en utilisant la définition mathématique précédente.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4

La suite de Fibonacci est une suite de nombres dans laquelle chaque terme est la somme des deux précédents. Elle est définie par :

- $F_0 = 1$
- $F_1 = 1$
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ pour $n \geq 2$

Écrire une fonction récursive fibo(n) qui renvoie le terme de rang n de la suite de Fibonacci. Attention : cette fonction comporte **deux cas de base**.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....